FIZIKA BSc, III. évfolyam / 1. félév
„Optika”

ZÁRTHELYI DOLGOZAT #2

2022-12-01

1. Nyíró interferométer modellezése kéthullámú interferenciával

Az 1. ábrán látható plánparallel lemezt nyíró interferométerként használjuk egy $\theta_1 = 45°$-os szög alatt beeső síkhullám vizsgálatára. Az üveg vastagsága d = 10 mm, törésmutatója n_2 = 1,515, a hullámhossz $\lambda_0 = 632{,}8$ nm, a környező közeg levegő. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mekkora $\Delta\theta_1$ szöggel kell megváltoztatni a beesési szöget, hogy a felületekről visszeverődő 2. és 1. fénynyalábok közötti δ fáziskülönbség pont 2π radiánnal változzon meg. Határozza meg a kiindulási helyzetben θ_2 értékét (négy tizedesjegy pontossággal)! Írja föl a δ fáziskülönbséget a két fénynyaláb közötti $OPD_{\mathrm{BD'-BD}}$ úthosszkülönbséggel kifejezve! Határozza meg az úthosszkülönbség értékét $\cos(\theta_2)$ függvényében! A kapott összefüggést elsőrendben közelítve mekkora $\Delta\theta_2$ szükséges ahhoz, hogy pont 2π-t változzon a fáziskülönbség? Ez alapján mekkora a $\Delta\theta_1$ beesési szög-megváltozás szögpercben kifejezve? **25 p**

$$n_1 = 1{,}0 \;\; ; \;\; \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \tag{1}$$

$$\theta_2 = \operatorname{asin}\left(\frac{\sin(\theta_1)}{n_2}\right) = 27{,}8227° \tag{2}$$

$$\delta = OPD_{\mathrm{BD'-BD}} \cdot \frac{2\pi}{\lambda_0} + \pi \tag{3}$$

$$OPD_{\mathrm{BD'-BD}} = n_2 \frac{2d}{\cos(\theta_2)} - n_1 \cdot 2d \cdot \sin(\theta_1)\,\mathrm{tg}(\theta_2) = \tag{4}$$

$$= 2dn_2\left(\frac{1}{\cos(\theta_2)} - \frac{n_1 \sin(\theta_1)}{n_2}\frac{\sin(\theta_2)}{\cos(\theta_2)}\right) = 2dn_2\left(\frac{1}{\cos(\theta_2)} - \frac{\sin^2(\theta_2)}{\cos(\theta_2)}\right) = 2dn_2\cos(\theta_2) \tag{5}$$

$$\Delta\delta = \frac{2\pi}{\lambda_0}(2dn_2\cos(\theta_2 + \Delta\theta_2) - 2dn_2\cos(\theta_2)) \approx -\frac{2\pi}{\lambda_0}2dn_2\sin(\theta_2)\,\Delta\theta_2 = 2\pi \tag{6}$$

$$-2dn_2\sin(\theta_2)\,\Delta\theta_2 = \lambda_0 \tag{7}$$

$$\Delta\theta_2 = -0{,}0447\ \mathrm{mrad} = -0{,}00256° \tag{8}$$

$$\sin(\theta_1 + \Delta\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2 + \Delta\theta_2) \tag{9}$$

$$\Delta\theta_1 = \operatorname{asin}(n_2 \sin(\theta_2 + \Delta\theta_2)) - \theta_1 = -0.00485° = -0{,}292'. \tag{10}$$

2. He-Ne lézer longitudinális módusainak vizsgálata diffrakciós ráccsal

A 0.8 mW-os He-Ne lézerek longitudinális rezonátormódusainak távolsága $\Delta\lambda = 1{,}46$ pm, középhullámhosszuk $\lambda_0 = 632{,}8$ nm. Ha egy ilyen lézert vizsgálunk egy $f_x = 1200$ vp/mm karcolatsűrűségű diffrakciós ráccsal annak első rendjében, akkor legalább mekkora oldalhosszúságú (D) rácsra van szükség, hogy a Rayleigh-kritérium értelmében éppen meg tudjunk különböztetni egymástól két szomszédos rezonátormódust? Ha a rácsot merőlegesen világítjuk meg, akkor a felületnormálishoz képest mekkora θ szög alatt látszik a diffraktált első rend? El lehet végezni a mérést második rendben is?

25 p

$$\mathcal{R} = \frac{\lambda_0}{\Delta\lambda} = mN \quad \rightarrow \quad N = \frac{\lambda_0}{m\Delta\lambda} = 433425 \tag{11}$$

$$a = \frac{1}{f_x} = 0{,}8333\ \mu\text{m} \tag{12}$$

$$D = N \cdot a = 361{,}2\ \text{mm} \tag{13}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda_0} a \sin\theta = m2\pi \quad \Rightarrow \quad \sin\theta = \frac{m\lambda_0}{a} \tag{14}$$

$$m = 1 \ ; \ \sin\theta = 0{,}7594 \ ; \ \theta = 49{,}41°. \tag{15}$$

$$m = 2 \ ; \ \sin\theta = 1{,}519 - \text{a mérés nem elvégezhető.} \tag{16}$$

3. James Webb Űrteleszkóp optikai felbontóképességének meghatározása

A 2022. januárjában napkörüli pályára állított James Webb Űrteleszkóp műszerei közeli, közepes és távoli infravörös tartományban működnek. A szegmensekből összeállított hatszögletű főtükör nyílása egy D = 6,5 m átmérőjű körapertúrával közelíthető. Ha a közepes infravörös tartományba eső $\lambda_0 = 4{,}0\ \mu\text{m}$ hullámhosszon vizsgálódunk, akkor a Rayleigh-kritérium értelmében mekkora θ szög alatt látszó két csillagot lehet a távcsővel még éppen megkülönböztetni? (θ-t szögmásodpercben fejezze ki!) A főtükör effektív fókusztávolsága f = 131,4 m. Mekkora a fókuszsíkban a diffrakciós folt sugara (R_{Airy})? **20 p**

$$R'_{\text{Airy}} = 1{,}22\frac{\lambda z'}{D} \tag{17}$$

$$\text{tg}\,\theta = \frac{R'_{\text{Airy}}}{z'} = 1{,}22\frac{\lambda_0}{D} = 7.508 \cdot 10^{-7} \tag{18}$$

$$\theta = 4{,}302 \cdot 10^{-5}\ ° = 0{,}155'' \tag{19}$$

$$R_{\text{Airy}} = 1{,}22\frac{\lambda_0 f}{D} = 98{,}7\ \mu\text{m}. \tag{20}$$

4. Amplitúdómaszk távoltéri diffrakciójának vizsgálata

A 2. ábrán látható l_x szélességű Σ apertúrát balról megvilágítjuk egy E_0 amplitúdójú síkhullámmal, ami a z-tengely irányába terjed. Az apertúra transzmissziós tényezőjének helyfüggése a következő kifejezéssel írható le: $\tau(x) \equiv \cos(ax)$. Legyen $\tau(\pm l_x/2) = 0$, azaz a koszinuszfüggvény első zérushelye épp az apertúra szélén található. A Σ apertúrát y-irányban végtelennek tételezzük fel. A feladat az, hogy meghatározzuk az $E(x')$ térerősség értékét a Fraunhofer-diffrakció segítségével egy végtelennek tekinthető z' távolságban lévő ernyőn. Hogyan írható fel a térerősség közvetlenül az apertúra után? Mekkora a értéke? Hogyan írható fel a koszinuszfüggvény komplex függvények segítségével? Számolja ki az egydimenziós diffrakciós integrál értékét! A végeredményt nem feltétlenül szükséges egyszerűsíteni. **30 p**

$$\tau(x) \equiv \cos(ax) \ ; \ a \equiv \frac{\pi}{l_x} \tag{21}$$

$$E(x) \equiv E_0 \cos(ax) = \frac{E_0}{2}\left(e^{iax} + e^{-iax}\right) \tag{22}$$

$$E(x') = \frac{e^{ikz'} \cdot e^{i\frac{k}{2z'}x'^2}}{\sqrt{i\lambda z'}} \int_{\Sigma} E(x) \cdot e^{-i\frac{k}{z'}x'x}\,\text{d}x \tag{23}$$

$$\int_{\Sigma} E(x)\cdot e^{-i\frac{k}{z'}x'x}\mathrm{d}x = \int_{-l_x/2}^{l_x/2} \frac{E_0}{2}\left(e^{iax}+e^{-iax}\right)e^{-i\frac{k}{z'}x'x}\mathrm{d}x \tag{24}$$

$$\int_{-l_x/2}^{l_x/2} e^{iax}e^{-i\frac{k}{z'}x'x}\mathrm{d}x = \frac{1}{ia-i\frac{k}{z'}x'}\left[e^{iax}e^{-i\frac{k}{z'}x'x}\right]_{-l_x/2}^{l_x/2} = \tag{25}$$

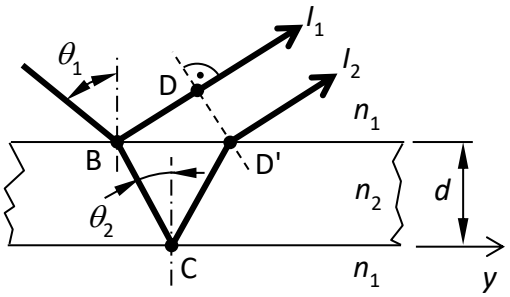
$$= \frac{1}{ia-i\frac{k}{z'}x'}\left(e^{i\frac{\pi}{2}}e^{-i\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}} - e^{-i\frac{\pi}{2}}e^{i\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}}\right) = \frac{2}{a-\frac{k}{z'}x'}\cos\left(\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}\right) = \tag{26}$$

$$= \frac{-l_x}{-\frac{\pi}{2}+\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}}\cos\left(\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}\right) = \frac{l_x}{-\frac{\pi}{2}+\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}}\sin\left(\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}-\frac{\pi}{2}\right) = l_x\,\mathrm{sinc}\left(\frac{x'l_x}{\lambda z'}-\frac{1}{2}\right) \tag{27}$$

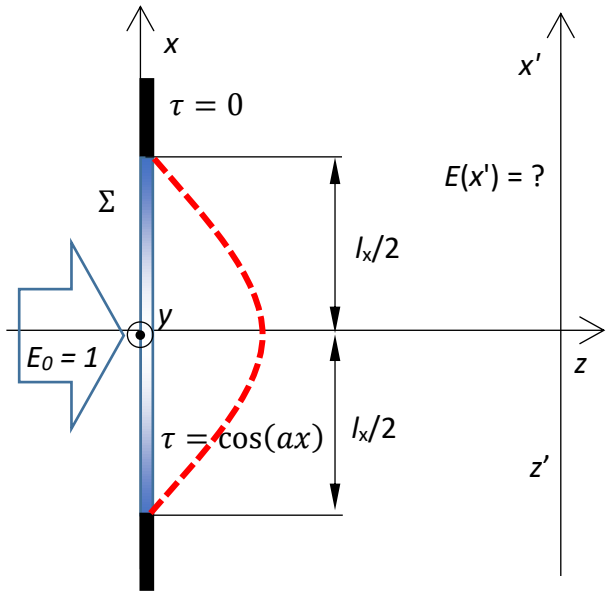
$$\int_{-l_x/2}^{l_x/2} e^{-iax}e^{-i\frac{k}{z'}x'x}\mathrm{d}x = \frac{-2}{-a-\frac{k}{z'}x'}\cos\left(\frac{k}{z'}x'\frac{l_x}{2}\right) = l_x\,\mathrm{sinc}\left(\frac{x'l_x}{\lambda z'}+\frac{1}{2}\right) \tag{28}$$

$$\int_{\Sigma} E(x)\cdot e^{-i\frac{k}{z'}x'x}\mathrm{d}x = l_x\,\mathrm{sinc}\left(\frac{x'l_x}{\lambda z'}-\frac{1}{2}\right) + l_x\,\mathrm{sinc}\left(\frac{x'l_x}{\lambda z'}+\frac{1}{2}\right) \tag{29}$$

$$E(x') = \frac{e^{ikz'}\cdot e^{i\frac{k}{2z'}x'^2}}{\sqrt{i\lambda z'}}\frac{E_0}{2}l_x\left(\mathrm{sinc}\left(\frac{x'l_x}{\lambda z'}-\frac{1}{2}\right)+\mathrm{sinc}\left(\frac{x'l_x}{\lambda z'}+\frac{1}{2}\right)\right). \tag{30}$$



1. ábra



2. ábra